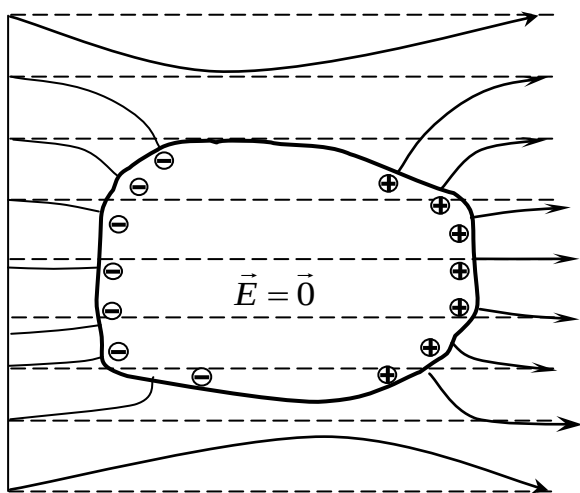


1. Проводники в электрическом поле

Металлические проводники – вещества, содержащие большое количество носителей заряда, способных под действием внешнего электрического поля перемещаться по всему объему проводника. Носителями заряда в проводниках являются свободные электроны, называемые электронами проводимости (электроны, оторвавшиеся от «своих» атомов).

В отсутствие внешнего электрического поля электрические поля электронов проводимости и положительных ионов металла взаимно компенсируют друг друга, и проводник считается нейтральным.

Поместим небольшой незаряженный проводник во внешнее электрическое поле $\vec{E}_0$. Под действием электрических сил свободные положительные заряды в проводнике будут перемещаться в направлении $\vec{E}_0$, а отрицательные заряды – в противоположном направлении. В результате этого на двух противоположных концах проводника появятся равные по величине разноименные заряды, называемые индуцированными (наведенными).



Это явление называется электростатической индукцией или электризацией проводника. Электризация проводника продолжается до момента установления в нем состояния равновесия, т.е.

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_i = \vec{0}, \quad (1)$$

где $\vec{E}_i$ – напряженность поля индуцированных зарядов; $\vec{E}_0$ – напряженность внешнего электрического поля; $\vec{E}$ – напряженность результирующего электрического поля в проводнике.

$\vec{E} = \vec{0}$ внутри проводника означает, что потенциал внутри проводника, как и на его поверхности должен быть постоянен, т.е. $\varphi = \text{const}$. Следовательно, весь проводник, как и его поверхность является эквипотенциальной.

В силу этого, на поверхности проводника вектор $\vec{E}$ направлен по нормали к этой поверхности, т.е. $\vec{E} = \vec{E}_n$, а $\vec{E}_\tau = 0$, иначе под действием составляющей $\vec{E}_\tau$ заряды перемещались бы по проводнику, что противоречило бы их статическому распределению. Поэтому для равновесия зарядов на проводнике необходимо выполнение следующих условий:

- 1) во всех точках внутри проводника $\vec{E} = 0$;
- 2) во всех точках на его поверхности $\vec{E} = \vec{E}_n$ ($\vec{E}_\tau = 0$);
- 3) поверхность проводника эквипотенциальна, т.е. $\varphi = \text{const}$.

Если проводнику сообщить заряд q , он распределится по нему так, чтобы соблюдались условия равновесия зарядов. Это значит, что избыточный заряд q

может расположиться только на поверхности проводника (в очень тонком поверхностном слое) с некоторой поверхностной плотностью заряда σ .

Напряженность поля вблизи поверхности проводника по теореме Гаусса, равна

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0},$$

где ε – диэлектрическая проницаемость среды (для вакуума $\varepsilon = 1$); ε_0 – электрическая постоянная.

При удалении проводника из электростатического поля индуцированные заряды в нем пропадают.

Так как в состоянии равновесия избыточных зарядов внутри проводника нет, то удаление вещества из объема внутри проводника (создание замкнутой полости) не отразится на равновесном расположении зарядов. Избыточный заряд распределится на полой проводнике так же, как и на сплошном – на его наружной поверхности. Заряды на наружной поверхности проводника не создают в полости внутри проводника электрического поля.

На этом принципе основана *электростатическая защита* – экранирование тел, например измерительных приборов, от влияния внешних электростатических полей. Их помещают внутрь замкнутой оболочки из металла. Оболочку можно заменить густой металлической сеткой (клетка Фарадея).

2. Емкость проводников

Сообщим уединенному незаряженному проводнику заряд q . Потенциал уединённого проводника пропорционален находящемуся на нём заряду, т.е. $\varphi \sim q$.

С учетом коэффициента пропорциональности

$$q = C\varphi, \tag{2}$$

где C – коэффициент пропорциональности, называемый *электроёмкостью проводника*. При этом полагают, что $\varphi(\infty) = 0$.

Из (2) следует, что
$$C = \frac{q}{\varphi} \tag{3}$$

Емкость – характеристика самого проводника, она зависит от его размеров, формы, окружающей среды и от наличия вблизи других проводников. При приближении другого проводника емкость данного увеличивается.

Это объясняется тем, что на поднесённом проводнике возникают индуцированные заряды, причем ближе к данному проводнику расположатся заряды противоположного знака, что уменьшит по абсолютной величине потенциал данного проводника, следовательно его емкость увеличится согласно (2.3).

Единица электроёмкости в СИ: $[C] = \frac{\text{Кл}}{\text{В}} = \text{Ф}$.

К примеру, емкость уединенного проводящего шара радиусом R , заряженного зарядом q , погруженного в безграничный диэлектрик с проницаемостью ϵ , равна

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon R. \quad (4)$$

Уединённые проводники обладают небольшой ёмкостью. Даже шар таких размеров, как Земля, имеет ёмкость всего лишь 700 мкФ.

На практике необходимы устройства, которые при небольшом потенциале накапливали бы на себе значительные по величине заряды. Такими устройствами являются конденсаторы.

3. Конденсаторы

Конденсаторами называются два проводника, помещенные близко друг к другу, возможно разделенные диэлектриком. Образующие конденсатор проводники называются *обкладками конденсатора*.

В зависимости от формы обкладок различают плоские, цилиндрические и сферические конденсаторы.

Емкость конденсатора определяется по формуле:

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{U}, \quad (5)$$

где $\varphi_1 - \varphi_2 = U$ – напряжение между обкладками конденсатора.

Емкость плоского конденсатора

$$C = \frac{\epsilon_0\epsilon S}{d}, \quad (6)$$

где S – площадь обкладки, d – расстояние между обкладками.

Емкость цилиндрического конденсатора

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon\ell}{\ln \frac{R_2}{R_1}}, \quad (7)$$

где ℓ – длина конденсатора, R_1 и R_2 – радиусы внутренней и внешней обкладок конденсатора.

Емкость сферического конденсатора

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}, \quad (8)$$

где R_1 и R_2 – радиусы внутренней и внешней обкладок конденсатора.

Для получения нужной емкости конденсаторы соединяют последовательно или параллельно в батареи.

Электрическая ёмкость параллельно соединённых конденсаторов определяется формулой:

$$C = \sum_{i=1}^n C_i. \quad (9)$$

Электрическая ёмкость последовательно соединённых конденсаторов определяется формулой

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}. \quad (10)$$

4. Энергия электрического поля

Энергия электрического поля определяется выражением

$$W_э = \int_{(V)} w_э dV, \quad (11)$$

где $w_э$ – объемная плотность энергии электрического поля, V – объем пространства, в котором заключена энергия.

Для изотропных сред

$$w_э = \frac{1}{2}(\vec{D}, \vec{E}),$$

где $\vec{D}$ – вектор электрического смещения (электрической индукции).

В случае линейных диэлектриков

$$\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}, \text{ причем } \vec{D} \uparrow \uparrow \vec{E}, \text{ и тогда } (\vec{D}, \vec{E}) = DE \quad (\cos \alpha = 1)$$

$$w = \frac{1}{2} DE = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} \quad (12)$$

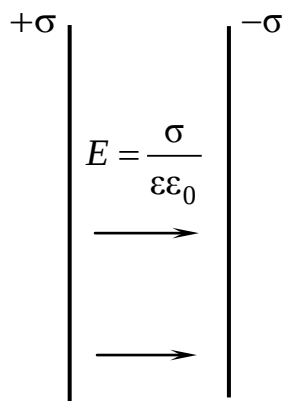
Зная плотность энергии поля в каждой точке, можно найти энергию поля, заключенную в объеме V :

$$W_э = \int_{(V)} w_э dV = \int_{(V)} \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} dV. \quad (13)$$

В качестве примера вычислим энергию электрического поля внутри плоского конденсатора. Напряженность поля плоского конденсатора равна напряженности поля двух параллельных бесконечных плоскостей, заряженных разноименно с одинаковой по величине поверхностной плотностью σ . Это поле однородно и отлично от нуля внутри плоскостей или внутри конденсатора.

$$W_э = \int_{(V)} \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} dV = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} V.$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon \epsilon_0}; \quad q = \sigma S = CU.$$



Объем пространства внутри конденсатора

$V = Sd$ (S – площадь пластин конденсатора, d – расстояние между пластинами).

Емкость плоского конденсатора $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$;

$U = Ed$ – напряжение на обкладках конденсатора.

Тогда электрическая энергия, заключенная в объеме V :

$$W_э = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} V = \frac{\epsilon_0 \epsilon \sigma^2}{2 \epsilon_0^2 \epsilon^2} Sd = \frac{\sigma^2}{2 \epsilon_0 \epsilon} Sd = \frac{q^2 d}{2 \epsilon_0 \epsilon S} = \frac{q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2}.$$